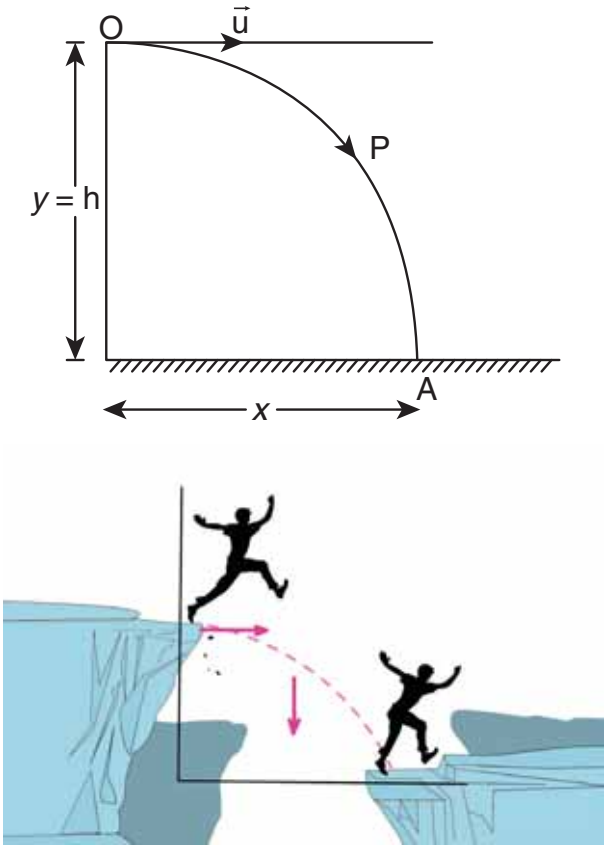
www.tntextbooks.in




படம் 2.39 கிடைத்தளத்தில் எறியப்படும் எறிபொருளின் இயக்கம்

பெற்றிருக்கும். எனவே, இவ்விரண்டு விளைவுகளினால் பந்து OPA என்ற பாதையில் இயங்கும். இவ்வியக்கம் இருபரிமாணத் தளத்தில் உள்ளது. பந்து தரையில் உள்ள A புள்ளியை அடைய எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் t என்க.

பந்து கடந்த கிடைத்தளத் தொலைவு, $x\,(t) = x$

பந்து கடந்த செங்குத்துத் தொலைவு, $y\,(t) = y$

நாம் இயக்கச் சமன்பாடுகளை தனித்தனியே $x$ அச்சுத் திசையிலும் மற்றும் $y$ அச்சுத் திசையிலும் பயன்படுத்த வேண்டும். இங்கு எறிபொருளின் இயக்கம் இருபரிமாணமுடையது. எனவே திசைவேகம், கிடைத்தளக் கூறு $u_x$ மற்றும் செங்குத்துக் கூறு $u_y$ ஆகிய இரு கூறுகளையும் பெற்றிருக்கும்.

### கிடைத்தளத்திசையில் எறிபொருளின் இயக்கம்

பந்து 'x' அச்சுத் திசையில் எவ்வித முடுக்கத்தினையும் பெற்றிருக்கவில்லை. எனவே இயக்கம் முழுவதும் தொடக்கத் திசைவேகம் மாறாத மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும்.

't' நேரத்தில் எறிபொருள் கடந்த கிடைத்தளத் தொலைவு $x = u_x t + \frac{1}{2} a t^2$.

இங்கு $x$ இன் திசையில் $a$ = 0, எனவே

$$x = u_x t \qquad (2.23)$$

### கீழ்நோக்கியத்திசையில் எறிபொருளின் இயக்கம்

இங்கு $u_y$ = 0 (ஆரம்பத் திசைவேகத்திற்கு கீழ் நோக்கியக் கூறு இல்லை) a = g (கீழ்நோக்கிய இயக்கத்தை நேர்க்குறி y அச்சு வழியே குறிப்பிடவும்), மேலும் s = y

∴ சமன்பாட்டிலிருந்து $y = u_y t + \frac{1}{2} a t^2$, இதிலிருந்து

$$y = \frac{1}{2} g t^2 \qquad (2.24)$$

சமன்பாடு (2.23) லிருந்து 't' இன் மதிப்பை சமன்பாடு (2.24) இல் பிரதியிட்டால்

$$y = \frac{1}{2} g \frac{x^2}{u_x^{\,2}} = \left( \frac{g}{2u_x^{\,2}} \right) x^2$$

$$y = Kx^2 \qquad (2.25)$$

இங்கு $K = \frac{g}{2u_x^{\,2}}$ ஒரு மாறிலி

சமன்பாடு (2.25) ஒரு பரவளையச் சமன்பாடு எனவே எறிபொருளின் பாதை ஒரு பரவளையம் ஆகும்.

(1) **பறக்கும் நேரம்** : *எறிபொருள் தன்னுடைய பாதையை நிறைவு செய்ய எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் அல்லது எறிபொருள் எறியப்பட்ட கணத்திலிருந்து, தரையை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் பறக்கும் நேரம் எனப்படும்.*

எடுத்துக்காட்டாக, கட்டிடத்தின் உயரம் h என்க. எறிபொருள் எறியப்பட்ட கணத்திலிருந்து அதன் பாதை வழியே தரையை அடைய எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை T என்க.